

Exercice 1 En utilisant la définition de la croissance ou de la décroissance d'une fonction, déterminer pour chaque fonction si elle est croissante ou décroissante sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = 3x + 2$ sur $I = \mathbb{R}$.

2. $f(x) = -5x^2 - 3$ sur $I = [0; +\infty[$

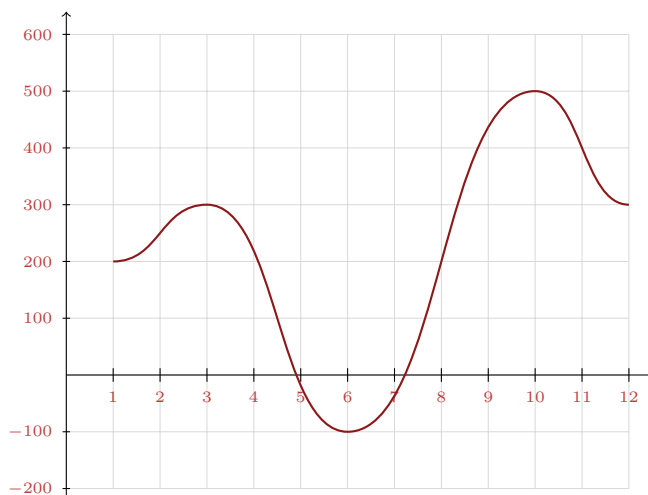
3. $f(x) = 4x^2 + 1$ sur $I =]-\infty; 0]$

4. $f(x) = 4(x + 2)^2 - 3$ sur $I =]-\infty; -2]$

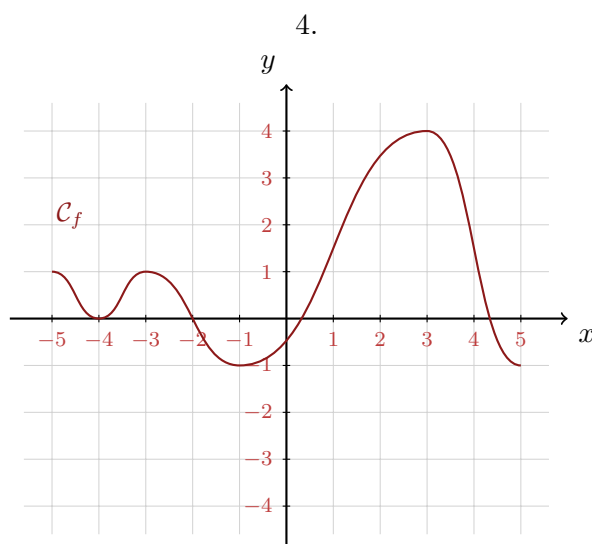
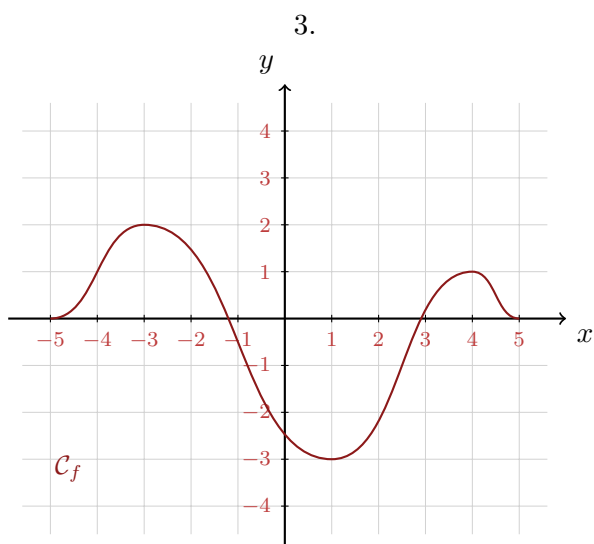
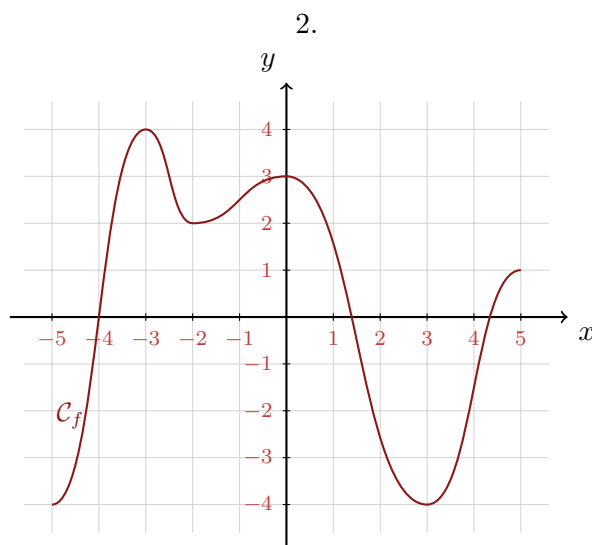
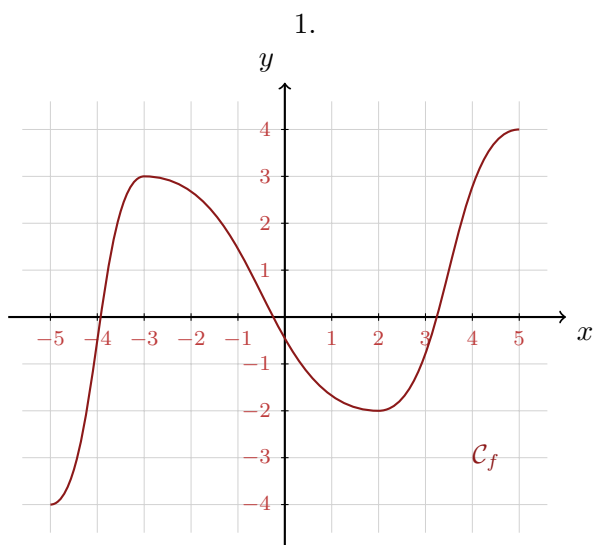
Fiche exercice 2

Elias consulte son compte bancaire et tombe sur un graphique qui représente les variations de l'argent disponible sur son compte au fil des douze mois de l'année 2018.

1. Faire le tableau de variations de la fonction représentée ci-contre qu'on appellera f .
2. Faire son tableau de signes.



Exercice 3 Dresser le tableau de variations pour chaque fonction représentée ci-dessous :



Exercice 4 On donne ci-dessous les tableaux de variations de deux fonctions f et g .

x	-4	-3	-1	2	3
$f(x)$	$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & 4 \\ & \nearrow & & \nwarrow & \nearrow \\ -2 & & & & -3 & & & & 2 \end{array}$				

x	-5	-2	0	3	5
$g(x)$	$\begin{array}{ccccc} 0 & & & 2 & & 3 \\ & \nwarrow & & \nearrow & \nwarrow & \nearrow \\ & & -3 & & 1 & & & & \end{array}$				

1. Comparer, si c'est possible, les images suivantes avec un signe d'inégalité.

a. $f(-4) \text{ — } f(-3)$ b. $f(0) \text{ — } f(1)$ c. $f(2,5) \text{ — } f(-2)$ d. $f(-3,5) \text{ — } f(2,1)$

e. $g(1) \text{ — } g(-4)$ f. $g(-1) \text{ — } g(1)$ g. $g(-4) \text{ — } g(-3)$ h. $g(1) \text{ — } g(4)$

2. Tracer une représentation possible des fonctions f et g .